



Lima Centro

Enfermería

Proyecto de Trabajo de Investigación

Prevalencia y factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud

“Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023

Integrantes

Quispe Sanchez, Ruth Elianne (U19201621)

Docentes

Arispe Alburqueque, Claudia Milagros

Lima, Perú

Ciclo
VII

ÍNDICE

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	3
2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS	4
3. JUSTIFICACIÓN	4
4. REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL O ESTADO DEL ARTE	5
5. MARCO TEÓRICO	10
6. HIPÓTESIS	14
7. METODOLOGÍA	14
8. CRONOGRAMA DE TRABAJO	17
9. PRESUPUESTO	17
10. BIBLIOGRAFÍA	18
11. ANEXOS (o	24

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos indica que la anemia es un problema de Salud Pública en el mundo que está afectando particularmente a los niños, se calcula que alrededor de un 42% de los niños menores de cinco años son anémicos (1).

En Europa, existen diversas variaciones con respecto a las recomendaciones del consumo de hierro para prevenir la anemia en los niños. Se calcula que entre el 2 al 25% de los bebés entre los seis y doce meses de edad tenían deficiencia de hierro; los infantes de doce a treinta y seis meses de edad, sus tasas de prevalencia variaron entre el 3 y 48%. En Europa del Este la prevalencia por deficiencia de hierro es alta llegando así hasta el 50%; por otro lado, en Europa Occidental la prevalencia es inferior al 5% (2). En Francia, Polonia y Suecia (3,4,5) la prevalencia por la deficiencia de hierro es entre el 15 y el 30% en los lactantes de seis a doce meses. De este modo, en los Países Bajos la prevalencia fue del 6% en los infantes de nueve meses (6), mientras que en España su prevalencia fue del 13% en los niños de siete a doce meses (7).

En África, la anemia por deficiencia de hierro es muy común en los niños menores de cinco años, esto es debido a su alto índice de pobreza y la inadecuada seguridad alimentaria del hogar (8). Se estima que de la tasa a nivel mundial de anemia el 28,5% residen en África subsahariana; siendo esta una de las causas más comunes de mortalidad en los niños ingresados en los hospitales. La anemia se puede tratar sin transfusión de sangre, pero incluso cuando se dispone de transfusión de sangre existe una causa de letalidad significativa del 6 al 18% (9). En África Occidental se valora que un aproximado del 75% de los niños menores de cinco años sufren anemia (10).

La anemia en la actualidad sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre los niños menores de cinco años de ingresos bajos y medianos; en las regiones del Sur de Asia la prevalencia de los niños menores de cinco años con anemia fue del 52% (11). En el Oeste de China, la prevalencia media fue del 43%, siendo mucho más alta que del promedio nacional 12% (12).

En América Latina países como Chile y Argentina tienen una prevalencia del 20% de niños menores de cinco años con anemia, mientras que Colombia tiene un promedio por debajo del 30%. En el Perú la prevalencia de niños menores de cinco años con anemia alcanza el 32% (13).

Por lo expuesto párrafos arriba se hace necesario realizar la investigación titulada Prevalencia y Factores asociados a la Anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.

1.1. Problema general

¿Cuál es la prevalencia y factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023?

1.2. Problemas específicos

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población de estudio?
- ¿Cuál es la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023?
- ¿Cuáles son los factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023?

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

2.1. Objetivo general

Determinar cuál es la prevalencia y factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar la característica sociodemográfica de la población de estudio.
- Determinar la prevalencia de Anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.
- Determinar los factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.

3. JUSTIFICACIÓN

3.1. Justificación teórica

En los últimos años la cifra de los niños infectados con anemia ha sido de un 43,6%, esto no ha variado a pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno por reducirla. En algunos estudios observacionales, longitudinales y experimentales han demostrado que la anemia en los niños afecta el desarrollo psicomotor y esto permanecería a pesar de corregirse la anemia, se observa que a largo plazo se genera un menor desempeño en las áreas cognitivas, sociales y emocionales. También se ven afectados los costos sociales y económicos de la anemia, ya que esta produce la disminución de la capacidad física y de la productividad (14).

3.2. Justificación Práctica

Esta investigación será de utilidad práctica para identificar la prevalencia y factores asociados a la anemia en los niños menores de 5 años en el Centro de Salud “Campoy” en el distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2023. Este estudio ayudará al profesional de salud en el servicio de enfermería a desarrollar, planificar y fortalecer las acciones de promoción y prevención de la anemia, abordando de esta manera factores sociodemográficos, nutricionales, ambientales y patológicos.

4. **REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL O ESTADO DEL ARTE**

Actualmente la anemia en los niños es un problema de salud pública y bienestar social en el Perú, se cree que la causa principal de la anemia es la deficiencia de hierro, siendo los niños menores de cinco los más vulnerables, debido a su alta tasa de crecimiento y altos requerimientos de hierro (15). En este contexto, quisimos evaluar la prevalencia y factores asociados a la anemia en los niños menores de cinco años en el Centro de Salud “Campoy” en San Juan de Lurigancho en el año 2023. Por lo tanto, en la bibliografía se referencia la evidencia científica que se ha mostrado adecuada para sustentar y hacer de ella una investigación.

Por lo tanto, **Zhao XF, Yin SA, Zhao LY, Fu P, Zhang J, Ma GS. (16)** en su investigación tuvieron como objetivo la evaluación de los efectos del terremoto de Wenchuan, en el estado nutricional, el crecimiento y la prevalencia nutricional. Se realizó una encuesta nutricional donde se reclutó a 466 niños menores de sesenta meses, los hallazgos del estudio fueron comparados con los resultados de la Encuesta de Salud y Nutrición de China. Los resultados fueron que la prevalencia de anemia de los niños de cero meses y veinticuatro a cincuenta y nueve meses de edad fue de 47,5% y 21,5%, respectivamente. La prevalencia de deficiencias de hierro fue de 45,7%; la deficiencia e insuficiencia de vitamina D fue del 92,0%; la prevalencia de zinc fue de 65,5% y la prevalencia de deficiencia de vitamina A fue de 15,4%. En conclusión, los resultados nos indicaron que la estructura dietética de los niños que vivían en la zona del desastre no era la ideal. Si bien, la ingesta de alimentos de apoyo energético y proteico podría cumplir con los requisitos de alimentación, la dieta carece de carnes, aves, productos lácteos, productos de legumbres, productos acuáticos y vegetales. Las carencias de vitamina A, vitamina D, hierro y zinc son de alta prevalencia en la zona del desastre.

De esta manera, **Kebede D, Getaneh F, Endalamaw K, Belay T, Fenta A. (17)** es su estudio transversal; tuvieron como objetivo determinar la prevalencia de anemia y sus factores asociados

entre los niños menores de cinco años en el Hospital Shanan Gibe (SGH), suroeste de Etiopía. Los datos lo recogieron mediante entrevistas y extrajeron sangre capilar de la yema del dedo para que puedan determinar el nivel de hemoglobina mediante el fotómetro digital HaemoCue. Los factores que están relacionados a la anemia se evaluaron mediante un modelo de regresión logística bivariante y multivariante considerando $P < 0.05$ como significación estadística. Se reclutaron 368 niños menores de cinco años, siendo la prevalencia de anemia del 48,9%. Los que residen en las zonas rurales, ingreso familiar, tamaño de la familia mayor de cinco e infecciones parasitarias intestinales como *Enteameoba histolytica*, anquilostoma, y *Trichuris trichuria* fueron factores significativamente asociados con la anemia entre los niños menores de cinco años. En conclusión, la prevalencia actual de la anemia es relativamente alta. Por otra parte, el tamaño de familia, la residencia rural, los bajos ingresos familiares, la infección con *Enteameoba histolytica*, el anquilostoma y *Trichuris trichuria* fueron los factores identificados asociados con la anemia en niños menores de cinco años.

Del mismo modo, **Gaston RT, Ramroop S, Habyarimana F. (18)** en su investigación tuvo como objetivo principal examinar la asociación entre la malaria y la anemia y si los factores socioeconómicos, geográficos y demográficos tenían algún significativo en los niños menores de cinco años en Malawi. El estudio utilizó un modelo conjunto multivariado dentro del ámbito del modelo mixto lineal generalizado (GLMM) para analizar los datos. Los resultados fueron que la prevalencia de malaria fue del 37,2% del número total de niños, mientras que el 56,9% tenían anemia. Los resultados del modelo conjunto multivariante bajo GLMM indicaron una asociación positiva entre la anemia y la malaria. Además, los mismos resultados mostraron que el nivel de educación de la madre, la edad del niño, la altitud del lugar de residencia, el lugar de residencia, las instalaciones sanitarias, el acceso a la electricidad y los niños que dormían bajo un mosquitero la noche anterior a la encuesta tuvieron un efecto significativo sobre el paludismo y la anemia. En conclusión, se demostró que existe una fuerte asociación entre la anemia y malaria. Las variables socioeconómicas, geográficas y demográficas tienen un efecto significativo en la mejora del paludismo y la anemia.

Por otra parte, **Gisela M, Pita R MD, Santa JA, et al. (19)** en su estudio el objetivo principal fue determinar la prevalencia de anemia en niños de seis a cincuenta meses de edad en las provincias orientales de Cuba en tres años separados dentro de una década, así como la asociación de la anemia con factores epidemiológicos y nutricionales, para evaluar el impacto del Plan Integral de

Cuba para la Prevención y el Control de la Anemia por Deficiencia de Hierro en Cuba. Utilizaron un método transversal donde se recogieron datos de variables independientes como edad, sexo, área de residencia, antecedentes de lactancia materna, anemia materna durante el embarazo y peso al nacer. Se crearon distribuciones de frecuencias y se probaron comparaciones con el chi cuadrado, y se calcularon odds ratios con intervalos de confianza del 95%. Los resultados fueron que la prevalencia de anemia disminuyó de 31,85 % a 26% en el año 2011. La prevalencia fue mayor de seis a veintitrés meses que en niños de veinticuatro y cincuenta y nueve meses. No se encontraron diferencias significativas en la prevalencia de anemia entre niños y niñas. En conclusión, aunque la prevalencia de anemia se redujo continúa siendo un problema de salud pública en Cuba y debe mantenerse y fortalecerse las medidas de prevención y control de la anemia.

De esta manera, **Tesema GA, Worku MG, Tessema ZT, et al. (20)** en su estudio dan como objetivo principal la prevalencia y los determinantes de los niveles de gravedad de la anemia en los niños de seis a cincuenta y nueve meses de edad en el África subsahariana. Los datos de la investigación de basaron en la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS) de treinta y dos países de África Subsahariana. Se aplicó un modelo de regresión logística ordinal multinivel; además, se utilizó la desviación para la comparación de modelos. En los resultados se evidenció que los niños menores de cincuenta y nueve meses de edad un 26,2% presentaban anemia leve, el 34,9% anemia moderada y el 3% anemia severa. Educación materna deficiente, bajo nivel de riqueza en el hogar, familia numerosa, hijo varón, partos múltiples, fiebre en las últimas dos semanas, diarrea en las últimas dos semanas, parto de mayor orden, anemia materna, bajo peso, emaciación y retraso en el crecimiento se asociaron con mayores probabilidades de niveles más altos de anemia. En conclusión, los niveles de gravedad de la anemia fueron un importante problema de salud. Fortalecer las estrategias de detección temprana y manejo de niños con retraso en el crecimiento, emaciación y bajo peso para disminuir la anemia infantil.

En la investigación de **Dos Santos RF, Gonzales ES, de Albuquerque EC, et al. (21)** tienen como objetivo evaluar la prevalencia de anemia y factores asociados en pacientes de un hospital infantil de Recife en Brasil. Este estudio fue transversal con 595 niños y niñas de seis a cincuenta y nueve meses de edad hospitalizados en el año 2007. Los resultados fueron que hubo una prevalencia de anemia del 56,6%. La anemia se correlacionó significativamente con bajo peso, edad joven y diagnóstico de enfermedad respiratoria aguda inferior. En conclusión, la alta

prevalencia de anemia sugiere como factor causal para la hospitalización, especialmente porque el período de hospitalización fue corto y el paciente probablemente estaba anémico en el momento de la admisión.

En un estudio de **Kejo D, Petrucka PM, Martín H, Kimanya ME, Mosha TCE. (22)** tenían como objetivo principal la examinación de la prevalencia de anemia y sus predictores entre niños menores de cinco años en el distrito de Arusha, Tanzania. Se utilizó una técnica de muestreo de 436 niños; los cuales, se les evaluó la concentración de hemoglobina de una muestra de sangre obtenida de un pinchazo en el dedo y fotómetro Hb. Se utilizó la regresión logística utilizando el procedimiento hacia atrás para estimar las razones de probabilidad (OR) en intervalos de confianza (IC) del 95%. Se encontró que la tasa de prevalencia de anemia entre los menores de cinco años era del 84,6% (n=369). La regresión logística multivariable identificó los siguientes predictores de anemia; bajo peso al nacer, no consumir carne, no consumir vegetales, beber leche y beber té. Se concluyó que el bajo peso al nacer y los factores dietéticos fueron predictores de anemia entre los niños menores de cinco años que viven en este entorno rural.

Por otro lado, **Al-Kassab-Córdova A, Mendez-Guerra C, Robles-Valcarcel P, et al. (23)** en su investigación tuvieron como objetivo cuantificar las desigualdades de la anemia en niños peruanos de seis a cincuenta y nueve meses y descubrir sus factores contribuyentes. Fue transversal basado en el análisis de datos secundarios de la Encuesta Peruana de Demografía y Salud (EDS) 2021. Se calcularon el Índice de Concentración de Erreygers (ECI) y las curvas de concentración para estimar la desigualdad socioeconómica en anemia entre niños peruanos. En los resultados se vio que a nivel nacional la prevalencia de anemia fue de 29,47%, se encontró una desigualdad a favor de los pobres con respecto a la anemia a nivel nacional (ICE = -0.1848). Los determinantes incluidos en el modelo explicaron el 81,85% de la desigualdad socioeconómica global en la anemia. La mayor contribución a la desigualdad provino de factores relacionados con el hogar y la comunidad. Tener un nivel de educación de la madre más alto (26,26%) y ser de las tierras altas (24,91%) fueron los principales contribuyentes significativos a la desigualdad general en salud. En conclusión, Casi un tercio de los niños peruanos tienen anemia. Encontrándose una desigualdad de anemia a favor de los pobres en niños peruanos.

De este modo, **Gonzales GF, Tapia V, Vásquez-Velásquez C. (24)** en su investigación buscaron determinar la altitud a la que aumenta el valor de Hb en comparación con el nivel del mar, los

cambios de Hb con la edad y región del Perú. Analizaron dos bases de datos naciones peruanas individuales. Hb aumento desde una altitud de 375 metros. La concentración de Hb fue menor a edades más tempranas y mayor a edades más avanzadas. El aumento de la Hb con el aumento de la altitud fue menor en el sur de Perú. La implementación de los diferentes modelos para la corrección de la medición de Hb resultó en una prevalencia cada vez menor de anemia en altitudes >2500 y <2500 m, respectivamente. En conclusión, el ajuste de los valores de Hb para la altitud debe considerarse antes de 1000 m y los rangos de referencia deben ajustarse a grupos más pequeños de niños en lugar del mismo rango de referencia para niños de seis a cincuenta y nueve meses.

De esta manera, **Gutierrez-Aguado A, Escobedo-Palza S, De La Cruz-Vargas J, Espinoza-Rojas R. (25)** en su investigación el objetivo fue estimar los costos, gasto público y la tendencia de anemia en el Sistema de Salud público en el Perú. Donde realizaron un método de evaluación económica parcial de tipo costo de enfermedad. La población de estudio fue una cohorte hipotética de pacientes afiliada al Seguro Público de Salud (Seguro Integral de Salud) en el Perú. Los costos se estimaron desde la perspectiva del financiador tomados para el año 2018. Los resultados fueron que la anemia en niños menores de 3 años fue de 43.5% de prevalencia de anemia en el año 2018. El costo total para anemia es de 355,504,024.39 soles correspondiendo a diagnóstico 62.4%, tratamiento 12.7% y para seguimiento 24.9%. El costo fijo correspondió a 39.9% y el costo variable a 60.1%. El presupuesto público en el Programa Articulado Nutricional para el año 2018 fue de S/. 2,511,683,318.00. En relación a la tendencia de anemia para el año 2020 a 2030 sería 42.4% y 34.6%. En conclusión, el costo anual total para anemia en el Perú se estimó en 355,504,024.39 soles. Este monto representa el 14% del presupuesto para el año 2018 en el Programa Presupuestal Articulado Nutricional.

Por ello, **Huicho L, Segura ER, Huayanay-Espinoza CA, et al. (26)** en su estudio tuvieron como objetivo documentar el progreso de Perú en salud reproductiva, materna, neonatal e infantil entre 2000 y 2013, explorando las posibles determinantes. Examinaron los resultados de la cobertura de las intervenciones sanitarias, la mortalidad de menores de 5 años, la mortalidad neonatal y la prevalencia del retraso del crecimiento en menores de 5 años. Obtuvieron información sobre los determinantes sociales de la salud, incluido el crecimiento económico, la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, la urbanización, la educación de las mujeres, el suministro de agua, las tasas

de fertilidad y la nutrición infantil de las encuestas nacionales anuales de hogares y las Encuestas Demográficas y de Salud del Perú. Calcularon los indicadores de cobertura para los años 2000 y 2013 y se utilizó la Herramienta de Vidas Salvadas (LiST) para estimar el efecto de los cambios en la cobertura de la intervención y en el estado nutricional sobre la mortalidad. Los resultados fueron que del 2000 a 2013, la mortalidad de menores de 5 años se redujo en un 58%, de 39,8 muertes por cada 1000 nacidos vivos a 16,7. La mortalidad neonatal se redujo en un 51%, de 16,2 muertes por cada 1000 nacidos vivos a 8,0. La prevalencia del retraso en el crecimiento se mantuvo estable en alrededor del 30% hasta 2007, disminuyendo a 17,5% en 2013, y el índice de cobertura compuesta para intervenciones sanitarias esenciales aumentó de 75,1% a 82,6%, con aumentos más rápidos entre los pobres, en las zonas rurales y en la región andina. Las desigualdades socioeconómicas, urbano-rurales y regionales en cobertura, mortalidad y retraso en el crecimiento se redujeron sustancialmente. En conclusión, Perú ha logrado avances sustanciales en la reducción de la mortalidad neonatal y de menores de 5 años, y el retraso en el crecimiento infantil. Este país es un buen ejemplo de cómo una combinación de voluntad política, crecimiento económico, amplia participación social, estrategias centradas en los pobres y un mayor gasto en salud y sectores relacionados puede lograr un progreso significativo en salud reproductiva, materna, neonatal e infantil.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. Anemia

La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre a valores que están por debajo del valor límite, esto puede variar según la edad, género, embarazo y ciertos factores ambientales; también delimita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, entre la sangre y la célula de tejidos (27). La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la anemia se manifiesta por síntomas como la fatiga, debilidad, mareos y dificultad para respirar, entre otros. La concentración necesaria de hemoglobina varía según la edad, sexo, la elevación sobre el nivel del mar, el tabaquismo y embarazo (28). Existen diversos tipos de anemia: anemia ferropenia, la anemia por deficiencia de vitaminas, anemia de las enfermedades crónicas (29).

- a. **Anemia ferropenia:** Es la causa más frecuente de anemia, se debe a una deficiencia de hierro, el cual es un mineral necesario para la producción de hemoglobina. Sus principales

causas son la falta de hierro en la alimentación, la absorción inadecuada de hierro o la pérdida de sangre (29).

- b. Anemia por deficiencia de vitaminas:** Nuestro organismo necesita folato y vitamina B12 para producir el número suficiente de hematíes y hemoglobina; por lo cual una alimentación inadecuada en estos nutrientes es una de las causas de este tipo de anemias (29).
- c. Anemia de las enfermedades crónicas:** Pueden interferir con la producción de hematíes, las enfermedades como sida, cáncer, hepatopatías, entre otras, produciendo anemia crónica (29).

Existen otras formas raras de anemia como, la talasemia, anemias causadas por defectos de hemoglobinas, entre otros (29).

5.1.1. Anemia como Problema de Salud Pública

La anemia es un problema multidimensional que se agudiza en la infancia por las desigualdades e inequidades económicas, sociales y culturales representadas a través de la pobreza, precariedad de la vivienda, higiene deficiente, desconocimiento de una alimentación saludable, estos aspectos repercuten en su desarrollo integral y vulnera sus derechos (30). El número de niños afectados con anemia en el territorio nacional son de alrededor de tres cuartos de millón por lo que es de carácter urgente y prioritario su combate. La anemia, entre los niños peruanos, se desarrolla en la etapa de mayor velocidad de crecimiento y diferenciación de células cerebrales (31).

5.1.2. Anemia en niños menores de 5 años

En el informe estadístico de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional titulada “Anemia en niños peruanos menores de 5 años” nos mostró que el niño de 0 a 5 meses de edad en el año 2019 fue del 10.9% donde en los departamentos de Junín y Tumbes se reportó cerca de un 20,0% de los niños que presentan anemia; los niños varones representan el 12.3% mientras que las niñas fue un 11,1%. Por otro lado, los niños de 6 a 35 meses de edad anémicos representaban un 36,4% donde la mayor cantidad de niños con anemia ferropenia fue en el departamento de Ucayali representando cerca del 70%, el número de niños varones fue de 25,2% mientras que de niñas fue del 24,7%. Así mismo, los niños de 6 a 59 meses se calculó que son el 31,1% que presentan anemia; el cual en el departamento de Ucayali se presenta la mayor prevalencia siendo cerca del 50%, donde se estimó que los niños varones de 36,8% tienen una mayor prevalencia de anemia mientras que las niñas fueron de 34,6% (32).

5.1.3 Factores asociados de la Anemia.

Existen algunas investigaciones donde nos indican diferentes factores asociados a la anemia. En el estudio de **Zambrano IV (33)** realizado en el Centro de Salud Villa Hermosa, nos menciona que se pudo determinar que los factores asociados como la lactancia materna, el peso al nacer (sociodemográfico), la edad gestacional.

a. Lactancia materna: Las principales organizaciones de salud la recomiendan ya que es la fuente optima de nutrición infantil; por otro lado, numerosos estudios biológicos y epidemiológicos muestran que la decisión de no amamantar tiene importantes efectos negativos sobre la nutrición, desarrollo y afecta la salud del niño y de la madre (34).

b. El peso al nacer: Los bebés prematuros la anemia por deficiencia de hierro es casi inevitable; ya que, al tener un peso bajo al nacer, también será menor la masa total de hemoglobina y la de hierro (35).

c. La edad gestacional: La anemia en el tercer trimestre de embarazo es el mayor indicador de riesgo a la salud, durante el periodo gestacional la anemia se asocia con mucho mayor riesgo de que pueda haber un parto prematuro, ya que él bebé tendrá menor peso al nacer, así mismo tendría alteraciones en el desarrollo mental y psicomotor durante la infancia (36).

Por otro lado, se encontraron otros factores asociados a la anemia que se agruparon en tres grupos: factores asociados a la madre (edad, grado de instrucción); factores asociados al niño (sexo, edad, peso) y factores asociados materno – infantil (controles prenatales, suplementos de hierro durante la gestación, anemia de la madre durante la gestación, parto institucional) (37).

- a. **Edad de la madre:** La anemia en embarazadas menores de 20 años esta asociada al bajo peso al nacer (38).
- b. **Grado de Instrucción:** Existe una relación entre el nivel de conocimiento y prácticas de las madres en la prevención de anemia (39).
- c. **Sexo:** En un estudio de **Péres Yhorderth (40)**, se visualiza que el 12.22% de niñas presentan anemia mientras que los niños representan un 2.83% con anemia moderada. Se concluyo que estadísticamente no existe una relación entre el sexo y diagnostico de anemia.
- d. **Peso:** Los niños con sobrepeso u obesidad pueden padecer de anemia si su alimentación no incluye cantidades adecuadas de hierro de origen animal (41). Por otro lado, los niños que tengan desnutrición crónica infantil también pueden padecer de anemia (42).
- e. **Controles prenatales:** Realizarse el primer control prenatal después de las 12 semanas de gestación constituye un factor de riesgo de anemia (43).

- f. **Suplementos de hierro durante la gestación:** Las gestantes necesitan 27 miligramos de hierro al día, tomar vitaminas prenatales que contengan hierro ayudara a la prevención y el tratamiento de la anemia durante el embarazo (44).
- g. **Anemia de la madre durante la gestación:** El cuerpo durante la gestación produce más sangre para apoyar el crecimiento del bebe, por lo cual se necesita más hierro entre otros nutrientes para prevenir la anemia (45).

5.1.4. Sintomatología

Las manifestaciones de la anemia varían según la gravedad de la misma, al principio puede ser tan leve que no se nota, pero los síntomas empiezan a manifestarse a medida que la anemia empeora. Se presentan por: fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, manos y pies fríos, dolores de cabeza (46).

5.1.5. Diagnóstico y tratamiento

Para diagnosticar la anemia, se requiere de un índice alto de sospecha en los controles de salud del niño, debiéndose basar en anamnesis e historia clínica; el cual se investigó sobre; el tipo de dieta, antecedentes de prematures, embarazos múltiples y déficit de hierro en la madre, antecedentes de patología perinatal, pérdidas de sangre, trastornos gastrointestinales, procedencia geográfica. Otro punto son los exámenes físicos; la deficiencia de hierro puede provocar alteraciones a casi todos los sistemas del organismo, lo cual se puede manifestar por: palidez cutánea – mucosa; irritabilidad; apatía; disminución de la actividad física; retardo del desarrollo; alteraciones óseas; alteración de tejidos epiteliales (47).

5.1.6 Medidas de prevención

El Instituto Nacional de Salud; menciona que los nutricionistas recomiendan consumir alimentos ricos en hierro. De manera preventiva los niños deben consumir al menos dos cucharadas de un alimento de origen animal alto en hierro. Por otro lado, mencionan que se debe continuar con la lactancia materna, por lo menos hasta los dos años de edad (48).

- a. **Alimentación Saludable:** El hierro se encuentra de dos maneras: en los alimentos de origen animal y en los alimentos de origen vegetal. Estos alimentos son: Carnes rojas, contienen un alto porcentaje de hierro aproximadamente 3 mg de hierro por cada 100

gramos; huevos, se recomienda comer alrededor de 2 a 3 yemas a la semana, aporta unos 7 mg de hierro por cada 100 g; avena, aporta alrededor de 5.8 mg de hierro por cada 100 gramos; legumbres como lentejas, garbanzos, habas aportan aproximadamente 7 mg de hierro por cada 100 gramos; entre otros alimentos (49).

b. Consejería a los padres: En la actualidad la tecnología ha ido dando un avance gigante lo cuál nos permite llegar de diferentes maneras a la población, es por ello que se usan diferentes videos de manera que puedan entender los padres sobre un alimentación adecuada para la prevención de la anemia; del mismo modo para las familias de escasos recursos que no cuenten con dispositivos electrónicos se realizan visitas domiciliarias con charlas educativas y dinámicas sobre factores que pueden influenciar a la anemia.

c. Orientación: Orientar de los alimentos ricos en nutrientes como el hierro, las cantidades y medidas que pueden consumirse diarias; orientaciones sobre otros factores tales como: la higiene, el ambiente, etc.

6. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General

Si existe factores asociados a la anemia en menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.

6.2 Hipótesis Especifica

Existen factores como: demográficos, económicos, ambientales, culturales, sociales a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.

7. METODOLOGÍA

7.1. Método

La presente investigación presenta un método hipotético-deductivo ya que se realizarán procedimientos que parten de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos (50).

7.2. Enfoque

El presente estudio se llevará acabo utilizando un enfoque cuantitativo ya que este representa un conjunto de procesos; por lo cual es secuencial y probatorio. También cuenta con características como los planteamientos acotados, medición de fenómenos, utilización de estadísticas y prueba de hipótesis y teoría (51).

7.3. Tipo

Esta investigación es de tipo aplicada; tiene como objetivo el estudio de un problema destinado a la acción. Por otro lado, concentra su atención en las posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, y destina sus esfuerzos a resolver las necesidades que se plantean la sociedad y los hombres (52).

7.4. Alcance

Esta investigación presenta un alcance correlacional, ya que se pretende responder preguntas de la investigación. Esto tiene como finalidad el conocimiento entre la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables de una muestra en particular. Hay una asociación de conceptos y variables, se permiten las predicciones y cuantificar relaciones entre conceptos o variables (53).

7.5. Diseño

La presente investigación tendrá un diseño observacional denominado también no experimental, ya que se manipulará deliberadamente las variables. Nos basaremos en la observación de fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad (53).

7.6. Población, muestro y muestreo

7.6.1. Población

La población de estudio estará conformada por las historias clínicas de los niños menores de 5 años con diagnóstico de anemia atendidos en el programa de crecimiento y desarrollo (CRED) del servicio de enfermería del Centro de Salud “Campoy” en San Juan de Lurigancho, desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023 que en total suman (AVERIGUAR).

7.6.2. Criterios de Selección

a. Criterios de Inclusión

Historias clínicas entre el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023.

Historias clínicas del programa del CRED.

Historias clínicas niños menores de 5 años

b. Criterios de Exclusión

Historias clínicas que no estén completas.

Historias que no pertenezcan al programa CRED.

7.6.3. Muestra

La presente investigación empleará una muestra de X historias clínicas de niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy”, con la finalidad de evaluar la prevalencia y los factores asociados a la anemia.

7.6.4. Muestreo

Se utilizará el muestreo aleatorio simple es un método de selección de una muestra estadística en el que todos los elementos de una población tienen la misma posibilidad de ser incluidos.

7.7. Técnica en Instrumento de recolección de datos

En este estudio se realizará la observación documental, se recopilan información a través de historias clínicas. La información será completada en la ficha de recolección de datos donde se encuentran los factores asociados que hemos identificado para la presente investigación.

7.8. Instrumento de la Investigación

Se utilizará la ficha de recolección de datos, una vez se haya identificado cuales son los factores asociados. Contamos con dos variables: anemia y factores asociados. Dentro de los factores asociados se dividió en tres: factores maternos (edad, grado de instrucción) factores relacionados con el niño (sexo, edad, peso al nacer) y factores del cuidado materno infantil (controles prenatales, edad gestacional, suplemento de hierro durante la gestación, anemia de la madre durante la gestación, parto institucional, lactancia materna exclusiva).

7.9. Plan de Procesamiento y Análisis de Datos

La presente investigación recolectará información que nos brindará el Centro de Salud “Campoy” procesarán y analizarán los datos; para el análisis univariado se usará tablas de porcentaje, para el análisis inferencial de los factores asociados estadísticos. Se realizará un análisis estadístico y se usará OR a fin de establecer la asociación de los factores de riesgo presente en los infantes menores de cinco años; de esta manera, se utilizará chi cuadrado donde se usará el valor de p 0.05 y IC del 95%.

7.10. Aspectos éticos

El presente estudio será revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Tecnológica del Perú. En la recolección de los datos de las historias clínicas, se protegerá la información, respetando así principios éticos. La presente investigación se ha realizado cumpliendo el marco estricto de la declaración de Helsinki, es decir respetando los

principios bioéticos; de este mismo modo se solicitará el permiso a las autoridades respectivas del Centro de Salud “Campoy” para la examinación de las historias clínicas y utilizar la información adecuada. Por otro lado, el estudio pasó por el programa Turniting para evitar plagios.

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades	ABRIL	JUNIO	JULIO	AGOS.	OCTU.	NOV.	DIC.	ENE	Producto
1. Elaboración del proyecto	x								Proyecto elaborado
2. Aprobación del CE		x							Resolución
3. Confiabilidad del Instrumento			x						CI ejecutada
4. Recolección de los datos				x	x	X			RE culminada
5. Análisis de los datos						x			AD realizada
6. Redacción preliminar IF							x	x	IFP
7. Redacción IF									IF
8. Redacción artc.									ART elab
9. Envío para publicación									Envío. revis

9. PRESUPUESTO (máximo 3 páginas)

Bienes

Items	Cantidad	Costo unitario S/.	Costo total S/.
Hojas bond	03 millar	20.00	60.00
Lapicero	03	2.00	6.00
Equipo de Protección Personal	02	30	60
Total			72.00

Servicios

Items	Cantidad	Costo unitario S/.	Costo total S/.
Fotocopias	500	0.5	25.00
Pasaje	10	2.00	20.00
Total			45.00

Bienes	Servicios	Toral
72.00	45.00	117.00

10. BIBLIOGRAFÍA

1. Organización Mundial de la Salud. Anemia [Internet]. [citado el 29 de abril del 2023]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/anaemia#tab=tab_1
2. Cavelaars AEJM, Doets EL, Dhonukshe-Rutten R a. M, Hermoso M, Fairweather-Tait SJ, Koletzko B, et al. Prioritizing micronutrients for the purpose of reviewing their requirements: a protocol developed by EURRECA. Eur J Clin Nutr. junio de 2010 [citado el 09 de mayo del 2023]. v.64 (2): 19-30. [Pubmed] Disponible en: [Prioritizing micronutrients for the purpose of reviewing their requirements: a protocol developed by EURRECA - PubMed \(nih.gov\)](#)
3. Fantino M, Gourmet E. Nutrient intakes in 2005 by non-breast fed French children of less than 36 months. Arco pediátrico. 2008 [citado el 9 de mayo de 2023]. v.15 (4): 446-55. [Pubmed] Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18407474/>
4. Stolarczyk A, Zagorecka E: Nutrient intake and feeding patterns in infants at 6 and 12 months of age in Poland. Pediaatria Wspolczesna. [Scopus Preview]. 2006 [citado el 9 de mayo de 2023]. 8:111-115. Disponible en: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-33744805784&origin=inward&txGid=e9de097de9f70073b6d987c78aa0c572>
5. Bramhagen AC, Svahn J, Hallström I, Axelsson I. Factors influencing iron nutrition among one-year-old healthy children in Sweden. J Clin Nurs. julio de 2011 [citado el 09 de mayo de 2023]. 20(13-14):1887-94. [Pubmed]. Disponible en: [Factors influencing iron nutrition among one-year-old healthy children in Sweden - PubMed \(nih.gov\)](#)

6. Breedveld BC, Hulshof KFAM. Zo eten jonge peuters en Holanda 2002: Resultaten van het Voedingsstoffen Inname Onderzoek 2002. 2002 [citado el 09 de mayo del 2023]. Disponible en: <http://resolver.tudelft.nl/uuid:bb2021af-f765-4b70-ad3c-afb90031dbb4>
7. García-Ramos Estarriol L, González Díaz JP, Duque Hernández J. [Food habits and dietary intake during the first year of life]. An Esp Pediatr. junio de 2000 [citado el 08 de mayo del 2023]. 52(6):523-9. Disponible en: [\[Food habits and dietary intake during the first year of life\]. - Abstract - Europe PMC](#)
8. Informe anual de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional 2020- 2021. [(consultado el 22 de noviembre de 2021)]. Disponible en línea: <https://www.sadc.int/documents-publications/annual-reports/>
9. Schellenberg D, Schellenberg JR, Mushi A, Savigny D, Mgalula L, Mbuya C, Victora CG. La carga silenciosa de la anemia en los niños de Tanzania: un estudio comunitario. Toro Órgano Mundial de la Salud. 2003 [citado el 16 de julio del 2022]. 81 :581–590. [PubMed]. Disponible en: [The silent burden of anaemia in Tanzanian children: a community-based study - PubMed \(nih.gov\)](#)
10. Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas, Subcomité de Nutrición. Cuarto Informe sobre la Situación Mundial de la Nutrición: Nutrición a lo largo del ciclo de vida. Ginebra: Prensa de la ONU; 2000 [citado el 08 de mayo del 2023]. Disponible en: https://globalnutritionreport.org/documents/605/2020_Global_Nutrition_Report_Spanish.pdf
11. Organización Mundial de la Salud, Sur de Asia. Prevalencia de anemia [Internet]. 2016 [citado el 07 de mayo del 2023]. Disponible en: <https://www.indexmundi.com/facts/south-asia/prevalence-of-anemia>
12. Fang HY, Yu DM, Guo QY. Anemia prevalence of among 0 – 5 years old children in China, 2013. Chinese Journal oh Public Health, 2018 [citado el 02 de abril del 2023]. 34(12): 1654 – 1657. DOI: [10.11847/zgggws1120931](https://doi.org/10.11847/zgggws1120931)
13. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Plan Multisectorial de la lucha contra la Anemia. 2021 [citado el 04 de marzo del 2023]. Disponible en: http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/Uploads/Indicadores/PlanMultisectorial_v_corta.pdf
14. Zavaleta N. Anemia Infantil: retos y oportunidades al 2021. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. 2017 [citado el 03 de mayo del 2023]. Disponible en: <https://rpmpesp.ins.gob.pe/rpmpesp/article/view/3281/2906#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20la%20anemia,esfuerzos%20del%20gobierno%20por%20reducirla>

15. Zavaleta N. Anemia infantil: retos y oportunidades al 2021. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*. 7 de diciembre de 2017 [citado el 06 de mayo del 2023]. 588-9. Disponible en: <https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/3281/2906#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20la%20anemia,esfuerzos%20del%20gobierno%20por%20reducirla>
16. Zhao XF, Yin SA, Zhao LY, Fu P, Zhang J, Ma GS. [The nutritional status among children under 60 months year-old after one year of the Earthquake in Wenchuan]. *Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi*. 2010 Aug;44(8):691-5. Chinese. [Pubmed]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21055017/>
17. Kebede, D., Getaneh, F., Endalamaw, K. *et al*. Prevalencia de anemia y sus factores asociados entre niños menores de cinco años en el hospital Shanan gibe, suroeste de Etiopía. *BMC Pediatr* 21, 542 (2021) [citado el 07 de mayo del 2023]. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12887-021-03011-5>
18. Gaston RT, Ramroop S, Habyarimana F. Modelización conjunta del paludismo y la anemia en niños menores de cinco años en Malawi. *Heliyon*. 2021 [citado el 07 de mayo del 2023]. 4;7(5): e06899. [Pubmed]. Disponible en: [Modelización conjunta de la malaria y la anemia en niños menores de cinco años en Malawi - PubMed \(nih.gov\)](#)
19. Pita GM, et al. Anemia en niños menores de cinco años en el oriente cubano, 2005-2011. 2014 [citado el 05 de mayo del 2023]. 16(1):16-23. Disponible en: [Revisión de MEDICC | Anemia en niños menores de cinco años en el oriente cubano, 2005-2011 \(mediccreview.org\)](#)
20. Tesema GA, Worku MG, Tessema ZT, Teshale AB, Alem AZ, Yeshaw Y, Alamneh TS, Liyew AM. Prevalence and determinants of severity levels of anemia among children aged 6-59 months in sub-Saharan Africa: A multilevel ordinal logistic regression analysis. *PLoS One*. 2021 [citado el 03 de mayo del 2023]. 23;16(4): e0249978. [Pubmed]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33891603/>
21. Dos Santos RF, Gonzalez ES, de Albuquerque EC, de Arruda IK, Diniz Ada S, Figueroa JN, Pereira AP. Prevalence of anemia in under five-year-old children in a children's hospital in Recife, Brazil. *Rev Bras Hematol Hemoter*. 2011 [citado el 23 de abril del 2023]. 33(2):100-4. [Pubmed]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23284255/>
22. Kejo D, Petrucka PM, Martin H, Kimanya ME, Mosha TCE. Prevalencia y predictores de anemia entre niños menores de 5 años en el distrito de Arusha, Tanzania. *Salud Pediátrica Med Ther*. 2018 [citado el 03 de mayo del 2023]. 9:9-15. Disponible en: <https://doi.org/10.2147/PHMT.S148515>

23. Al-Kassab-Córdova A, Mendez-Guerra C, Robles-Valcarcel P, Iberico-Bellomo L, Alva K, Herrera-Añazco P, Benites-Zapata VA. Desigualdades en anemia entre niños peruanos de 6 a 59 meses: un análisis de descomposición. Frente Salud Pública. 2023 [citado el 07 de mayo del 2023]. 11:1068083. [Pubmed]. Disponible en: [Desigualdades en anemia entre niños peruanos de 6 a 59 meses: un análisis de descomposición - PubMed \(nih.gov\)](#)
24. Gonzales GF, Tapia V, Vásquez-Velásquez C. Cambios en los niveles de hemoglobina con la edad y la altitud en niños en edad preescolar en Perú: la evaluación de dos bases de datos nacionales basadas en individuos. 2021 [citado el 06 de mayo del 2023]. 1488(1):67-82. [Pubmed]. Disponible en: [Cambios en los niveles de hemoglobina con la edad y la altitud en niños en edad preescolar en Perú: la evaluación de dos bases de datos nacionales individuales - PubMed \(nih.gov\)](#)
25. Gutierrez-Aguado A, Escobedo-Palza S, De la Cruz-Vargas J, Espinoza-Rojas R. PIH9 Impacto económico de anemia y su tendencia al 2030 en el sistema de salud publico del Perú. 2019 [citado el 02 de mayo del 2023]. Disponible en: [PIH9 IMPACTO ECONOMICO DE ANEMIA Y SU TENDENCIA AL 2030 EN EL SISTEMA DE SALUD PUBLICO DEL PERU - Value in Health Regional Issues \(valuehealthregionalissues.com\)](#)
26. Huicho L, Segura ER, Huayanay-Espinoza CA, de Guzman JN, Restrepo-Méndez MC, Tam Y, Barros AJ, Victora CG; Grupo de Trabajo del Estudio de Caso de Cuenta Regresiva de Perú por País. Salud y nutrición infantil en Perú dentro de una agenda política contra la pobreza: un estudio de caso de país de Cuenta regresiva para 2015. Lancet Glob Health. 2016 [citado el 06 de mayo del 2023]. 4(6): e414-26. [Pubmed]. Disponible en: [Salud y nutrición infantil en Perú dentro de una agenda política contra la pobreza: un estudio de caso de país de Cuenta Regresiva para 2015 - PubMed \(nih.gov\)](#)
27. Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Prevención de la Anemia [Internet]. [citado 6 de mayo del 2023]. Disponible en: <https://anemia.ins.gob.pe/que-es-la-anemia>
28. Organización Mundial de la Salud. Anemia [Internet]. [citado el 6 de mayo del 2023]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/anaemia#tab=tab_1
29. Giménez S. Anemias. 2004 [citado el 28 de abril del 2023]. [Elsevier]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-anemias-13061904>
30. Aquino CR, Anemia infantil en el Perú: un problema aún no resuelto. 2021 [citado el 04 de mayo del 2023]. [Scielo]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312021000100018

31. Alva B, Medina L, Huaytalla S, Alarcon I. El Problema de la Anemia: Un Análisis Econométrico para Perú. Universidad de Lima. 2020 [citado el 09 de mayo del 2023]. Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/11990/El%20problema%20de%20la%20anemia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
32. Ministerio de Salud. Dirección de Vigilancia Alimentaria y Nutrición. Anemia en niños peruanos de 5 años 2021 – I Semestre. 2021 [citado el 02 de mayo del 2023]. Disponible en: [Presentación de PowerPoint \(ins.gob.pe\)](#)
33. Zambrano I, Factores asociados a anemia en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Villa Hermosa, Distrito José Leonardo Ortiz, Chiclayo, 2018. Universidad Señor de Sipán. 2018 [citado el 01 de abril del 2023]. Disponible en: https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6582/Zambrano%20Guevara%20Ingrid%20Vanessa_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
34. López A, SantosIbáñez N, Ramos Y, et al. Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio Zorrotzaurre. 2021 [citado el 05 de abril del 2023]. [Scielo]. Disponible en: [Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio Zorrotzaurre \(isciii.es\)](#)
35. Svarch E. Anemia por deficiencia de hierro en el lactante. 2015 [citado el 27 de abril del 2023]. [Scielo]. Disponible en: https://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312015000400001
36. Alamo L. Multiparidad como factor de riesgo para anemia en gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo. Universidad Privada Antenor Orrego. 2016 [citado el 04 de abril del 2023]. Disponible en: [RE_MED.HUMA_FIORELA.ALAMO_MULTIPARIDAD.PARA.ANEMIA.EN.GESTANTES.DATOS.PDF \(upao.edu.pe\)](#)
37. Velásquez J, Rodríguez Y, Gonzáles M, et al. Factores asociados con la anemia en niños menores de tres años en Perú: análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2007 – 2013. 2016 [citado el 20 de mayo del 2023]. [Scielo]. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/bio/v36n2/v36n2a08.pdf#:~:text=Se%20identificaron%20doce%20factores%20asociados%20con%20la%20anemia%3A,ausencia%20de%20tratamiento%20antiparasitario%20preventivo%20en%20el%20ni%C3%B1o>
38. Villalva-Luna Jose L., Prado Jhonattan J. Villena-. Relación entre gestantes con anemia en edad materna de riesgo y bajo peso al nacer en un hospital de la seguridad social del Perú. Rev. Fac. Med. Hum. [Internet]. 2020 oct [citado 2023 mayo 20]; 20 (4): 581-588.

- Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312020000400581&lng=es. <http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v20i2.3192>.
39. Iparraguirre H. Conocimiento y prácticas de madres sobre prevención de anemia ferropénica en niños menores de 5 años. Hospital Resgional de Ica – 2019. Rev. Fac. Med. Hum. [Internet]. 2020 ago. [citado 2023 mayo 20] Vol. (9) Núm. (2). Disponible en: <https://doi.org/10.35563/rmp.v9i2.328>
 40. Pérez Y. Incidencia de anemia, edad y sexo de niños menores de cinco años en el Centro de Salud Morro Solar – Jaén. [Internet]. 2019 [citado 2023 mayo 20]. Disponible en: <https://doi.org/10.35563/rmp.v9i2.328>
 41. Ministerio de Salud. Niños con sobrepeso u obesidad pueden padecer de anemia. [Internet]. [citado 2023 mayo 20]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/50642-ninos-con-sobrepeso-u-obesidad-pueden-padecer-anemia>
 42. Paz V. Relación entre la desnutrición crónica y anemia infantil (corregida y no corregida por altura) en niños menores de 60 meses en la región de Lima y Callao atendidos por los sistemas públicos de salud. Universidad Peruana Cayetano Heredia. 2019 [citado 2023 mayo 20]. Disponible en: <https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/7711>
 43. Gaspar-Alvarado S, Luna-Figuero A, Carcelén-Reluz C. Anemia en madres adolescentes y su relación con el control prenatal. **Revista Cubana de Pediatría** [revista en Internet]. 2022 [citado 2023 May 20]; 94(3):[aprox. 0 p.]. Disponible en: <https://revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/1931>
 44. Mayo Clinic. Anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo: consejos de prevención. [Internet]. [Citado 2023 mayo 20]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/anemia-during-pregnancy/art-20114455#:~:text=Tomar%20una%20vitamina%20prenatal%20que%20contenga%20hierro%20puede,embarazo%2C%20necesitas%2027%20miligramos%20de%20hierro%20al%20d%C3%ADa>.
 45. National Heart, Lung and Blood Institute. Anemia en el embarazo. [Internet]. [citado 2023 mayo 20]. Disponible en: <https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/anemia/embarazo#:~:text=La%20anemia%2C%20especialmente%20la%20anemia%20por%20deficiencia%20de,obtenerlos%2C%20se%20le%20pedir%C3%A1%20que%20tome%20vitaminas%20prenatales>.

46. Mayo Clinic. Anemia – Síntomas y causas [Internet]. [citado el 6 de mayo de 2023]. Disponible en: [Anemia - Síntomas y causas - Mayo Clinic](#)
47. Batiuk S, Alva L, Cora N. Anemias en Pediatría. [citado el 6 de May. de 23]. Disponible en: [pediatria-433-437.pdf \(bvsalud.org\)](#)
48. Instituto Nacional de Salud. Para prevenir anemia infantil nutricionistas recomiendan consumir alimentos ricos en hierro [Internet]. 2018 [citado el 09 de mayo del 2023]. Disponible en: [Para prevenir anemia infantil nutricionistas recomiendan consumir alimentos ricos en hierro | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD](#)
49. Zanotty Y. Alimentos ricos en hierro para niños. 2021 [citado el 17 de abril del 2023]. Disponible en: [11 Alimentos ricos en HIERRO para niños/as \(parabebes.com\)](#)
50. Bernal C. Metodología de la investigación. Editorial: Pearson. 2010 [citado el día 8 de mayo del 2023] vol. (3) Disponible en: [El-proyecto-de-investigación-F.G.-Bernal-2012-pdf.pdf](#)
51. Hernández R. Metodología de la Investigación. Editorial: Mc Graw Hill Education. [citado el día 8 de mayo del 2023]. Vol. (6). Disponible en: [metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed Hernandez 2014.pdf](#)
52. Baena G. Metodología de la investigación. Editorial: Grupo Editorial Patria. 2017 [citado el día 8 de mayo del 2023]. Vol. (3). Disponible en: [metodologia de la investigacion BAENA 2017.pdf](#)

11. **ANEXOS**

Anexo 1: Matriz de consistencia

Nombre de la Investigación

Problema de investigación	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño Metodológico
Problema General ¿Cuál es la prevalencia y factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023? Problemas Específicos - ¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población de estudio? - ¿Cuál es la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023? - ¿Cuáles son los factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023?	Objetivos General Determinar cuál es la prevalencia y factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023. Objetivos Específicos - Determinar la característica sociodemográfica de la población de estudio. - Determinar la prevalencia de Anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023. - Determinar los factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.	Hipótesis General Si existe factores asociados a la anemia en menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023. Hipótesis Específicas Existen factores como: demográficos, económicos, ambientales, culturales, sociales a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.	V1 0 VI Anemia en niños Dimensiones No tiene V2 VD Factores asociados Dimensiones Sociodemográficas y culturales,	Método: Hipotético-deductivo Enfoque: Cuantitativo Tipo: Aplicada Alcance o nivel: Correlacional Diseño: Observacional denominado también no experimental Población: Historias clínicas Muestra

Anexo 2: Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual		Definición operacional	Dimensión	Escala de medición	Valor final
Anemia en niños	Es un problema de salud pública que afecta a los niños principalmente, debido a la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de los límites normales.		Según la organización mundial de la salud se considera anemia al valor de la hemoglobina que está por debajo de los 11 g/dl.	No cuenta	cualitativa nominal	Si presenta anemia o no presenta anemia
Factores de riesgo	Factores maternos	Edad	Tiempo en años que ha vivido la persona desde el nacimiento.			Valor expresado en años
		Grado de instrucción	Nivel de instrucción de una persona			Nivel de educación
	Factores relacionados con el niño	Sexo	Características biológicas y psicológicas que definen a hombres y mujeres.			Masculino / Femenino
		Edad	Tiempos en años vivido de la persona desde el nacimiento.			Valor expresado en meses
	Factores del Cuidado Materno – Infantil	Controles prenatales	Conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer embarazada.			Expresada en visitas
		Edad gestacional	Se mide semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual hasta la fecha actual.			Expresada en semanas
		Suplemento de hierro durante la gestación	El hierro es importante para garantizar el aporte de oxígeno que requiere el bebé para crecer sano y mantener a la anemia raya.			Si ingirió o no ingirió
		Peso al nacer	El primer peso del bebé, tomado justo después de nacer			Peso en gramos
		Anemia de la madre durante la gestación	La gestante tiene más cantidad de sangre. Esto hace que la concentración de glóbulos rojos en su cuerpo se diluya.			Presentó o no presentó
		Parto institucional	Atendido en un establecimiento de salud por un profesional de la salud.			Lugar de nacimiento
		Lactancia materna exclusiva	Solo leche al bebé sin ningún otro tipo de líquido o sólido ni siquiera de agua.			Exclusiva o fórmula

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Título: Prevalencia y factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud “Campoy” – San Juan de Lurigancho, 2023.

N°	Anemia		Factores de Riesgo																								
			Factores Maternos					Factores relacionados al niño		Factores Materno - Infantil																	
			Edad	Grado de Instrucción					Sexo	Edad	Controles prenatales					Peso al nacer	Edad gestacional	Suplemento de hierro		Anemia durante la gestación		Parto		LME			
	Si	No		A	P	S	T	Su	F	M										Si	No	Si	No	Institucional	Domicilio	Hasta los 6 meses	Antes de los 6 meses
1																											
2																											